

第 5 章习题

截止日期：请于 5 月 26 日（第十三周周二）课上提交第五章习题。如需提交电子版，请于当日课前邮件发送到 strucchem@163.com。

1. 见 Atkins 教材 477 页 P11A.9。
2. 验证 CH_4 和 SF_6 是球形转子。
- 3-4. 见 Atkins 教材 478 页 P11B.5, P11B.11。
5. (a) 请判断气相中水分子的振动模式是否具有红外/拉曼活性；
(b) 试问：微波炉加热食物时，食物中的水分子发生哪种跃迁？（转动/振动/电子态跃迁）
6. 请自行查找一种分子（建议多原子分子）的气相和液相（或溶液相）红外光谱，对比这两张光谱图，分析它们的异同。请注明出处（网站或文献），建议使用 <https://webbook.nist.gov/chemistry/>
7. (a) 已知 HCl 的红外光谱在如下波数 (cm^{-1}) 出现吸收峰：2885.9, 5668.0, 8346.9, 10923.1, 13396.5。试用摩尔斯势拟合 HCl 的势能曲线，并计算力常数、零点能以及分子解离能 (D_0)；
(b) 处于一维摩尔斯势下运动的粒子满足如下薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + D_e (1 - e^{-ax})^2 \right] \psi(x) = E \psi(x).$$

已知基态和第一激发态波函数分别为

$$\begin{aligned} \psi_0(x) &= \sqrt{\frac{(2\lambda - 1)a}{\Gamma(2\lambda)}} z^{\lambda - \frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}z}, \\ \psi_1(x) &= \sqrt{\frac{(2\lambda - 3)a}{\Gamma(2\lambda - 1)}} z^{\lambda - \frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}z} (2\lambda - 2 - z), \end{aligned}$$

其中 $\lambda = \frac{\sqrt{2mD_e}}{a\hbar}$, $z = 2\lambda e^{-ax}$, $\Gamma(y)$ 是伽马函数，

$$\Gamma(y) = \int_0^\infty dt \, t^{y-1} e^{-t}.$$

试结合 (a) 中的数据，请分别在简谐势以及摩尔斯势近似下画出 HCl 分子振动基态以及第一激发态的波函数，比较两种近似下波函数的异同（同一个态的波函数画在一张图上）。

8. 见 Atkins 教材 480 页 P11C.17。

9. 见 Atkins 教材 481 页 P11E.1。
10. 试证明：对于键轴在 z 轴上的双原子分子，总电子角动量 z 分量与哈密顿量对易，即 $[\hat{L}_z, \hat{H}] = 0$ 。提示：
- $$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B},$$
- $$[\hat{\mathbf{p}}, f(\mathbf{r})] = -i\hbar\nabla f(\mathbf{r}),$$
- $$\nabla_{\mathbf{r}_1} \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = -\nabla_{\mathbf{r}_2} \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = -\frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3}.$$
11. 已知氮分子基态光谱项为 $^1\Sigma_g^+$ ，该分子有若干单激发态，分别对应如下光谱项：(a) $^1\Pi_g$ ；(b) $^1\Sigma_u^-$ ；(c) $^1\Delta_u$ ；(d) $^1\Pi_u$ ；(e) $^3\Sigma_u^+$ 。在分子轨道理论框架下，若仅考虑 $2\sigma_{g/u}$ ， $1\pi_{g/u}$ 轨道，请分析基态到这些激发态的跃迁对应何种轨道跃迁。
12. 见 Atkins 教材 482 页 E11F.4(a)。
13. 见 Atkins 教材 486 页 I11.8。
14. 在分子轨道理论框架下，假设 $[\text{Ti}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ 分子的价电子满足如下单电子薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi = E\psi,$$

其中

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_0 + \hat{H}', \\ \hat{H}_0 &= -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z}{r}, \\ \hat{H}' &= \delta \sum_{j=1}^6 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{l}_j|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{L}_j|} \right).\end{aligned}$$

这里 $\hat{H}_0$ 为刻画中心金属离子的模型哈密顿量， $\hat{H}'$ 反映 6 个水分子配体的影响，每个水分子被抽象为一个偶极，其中偶极的正/负电荷到中心金属离子的距离为 L_j/l_j ，电量为 $\pm\delta$ ，位置依次为

$$\begin{array}{lll}\mathbf{L}_1 = (L, 0, 0) & \mathbf{L}_2 = (-L, 0, 0) & \mathbf{L}_3 = (0, L, 0) \\ \mathbf{L}_4 = (0, -L, 0) & \mathbf{L}_5 = (0, 0, L) & \mathbf{L}_6 = (0, 0, -L) \\ \mathbf{l}_1 = (l, 0, 0) & \mathbf{l}_2 = (-l, 0, 0) & \mathbf{l}_3 = (0, l, 0) \\ \mathbf{l}_4 = (0, -l, 0) & \mathbf{l}_5 = (0, 0, l) & \mathbf{l}_6 = (0, 0, -l)\end{array}$$

已知 $\hat{H}_0$ 有 5 个能量简并的 d 轨道：

$$\begin{aligned}\phi_1(\mathbf{r}) &= \frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6\pi}} (2z^2 - x^2 - y^2) e^{-Zr/3}, \\ \phi_2(\mathbf{r}) &= \frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{2\pi}} (x^2 - y^2) e^{-Zr/3}, \\ \phi_3(\mathbf{r}) &= \frac{\sqrt{2}Z^{7/2}}{81\sqrt{\pi}} xz e^{-Zr/3}, \\ \phi_4(\mathbf{r}) &= \frac{\sqrt{2}Z^{7/2}}{81\sqrt{\pi}} yz e^{-Zr/3}, \\ \phi_5(\mathbf{r}) &= \frac{\sqrt{2}Z^{7/2}}{81\sqrt{\pi}} xy e^{-Zr/3},\end{aligned}$$

能量为 E_0 。受到 $\hat{H}'$ 的影响，以上轨道能量会发生改变。我们可用如下方式近似得到改变后的能级。首先在 5 个 d 轨道张成的空间中将 $\hat{H}'$ 表示为矩阵，矩阵元为 $H'_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H}' | \phi_j \rangle$ 。在一阶微扰近似下，新的能级分别为 $E_0 + \epsilon_i$ ，其中 ϵ_i 为矩阵 $\mathbf{H}'$ 的本征值。记以下积分：

$$\begin{aligned}\left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6\pi}}\right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{x^4}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} &= A(R), \\ \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6\pi}}\right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{z^4}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} &= B(R), \\ \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6\pi}}\right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{x^2 z^2}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} &= C(R), \\ \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6\pi}}\right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{x^2 y^2}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} &= D(R).\end{aligned}$$

- (a) 试证明：矩阵 $\mathbf{H}'$ 是对角矩阵；
- (b) 试求 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4, \epsilon_5$ ，计算结果中的积分可用 A, B, C, D 表示；
- (c) (选做) 假设 Ti^{3+} 离子有效核电荷 $Z = 4$ 。已知水分子键长为 $0.957 \text{ \AA}$ ，键角为 104.5° ，偶极矩为 1.84 D ，可近似认为氧原子为负电荷中心，两个氢原子的中点为正电荷中心。 $\text{Ti}-\text{O}$ 原子距离为 $2.025 \text{ \AA}$ （文献值）。请根据以上信息计算 d 轨道分裂能 $\Delta = \epsilon_{\max} - \epsilon_{\min}$ 的具体数值，其中 $\epsilon_{\max}, \epsilon_{\min}$ 分别为 $\mathbf{H}'$ 最大和最小的本征值。请将计算结果表示为 eV，并与文献值（约 3.0 eV ）对比。试分析与文献值偏离的主要原因。（提示： A, B, C, D 均为有多个奇点的三重积分，数值积分收敛较慢。可在球坐标下表示各积分，并做变换 $t = \cos \theta$ ，然后依次对 ϕ, t, r 解析积分。

思考题：供学有余力的同学拓展思考，**不纳入**平时成绩的考核。

1. 为什么中心对称分子的某一简正模式不能同时具有红外和拉曼活性？
2. 见 Atkins 教材 479 页 P11C.1。
3. 见 Atkins 教材 481 页 P11D.3。
4. 联系 Born–Oppenheimer 近似，思考如何理解 Franck–Condon 原理。
5. 荧光吸收和发射光谱的峰值分别对应何种振动态跃迁？